



Réseau de l'hôtel de ville de Testiville

VLAN, routage inter-VLAN et DHCP – 3 sites, 7 VLAN

- 1 Vue d'ensemble du réseau (schéma draw.io)
- 2 Maquette Packet Tracer
- 3 Plan d'adressage et VLAN
- 4 Pourquoi ce matériel ?
- 5 Commandes des switches
- 6 Commandes des routeurs
- 7 Notre avis
- 8 Conclusion

Vue d'ensemble du réseau

Ilyass & Quentin · ETML

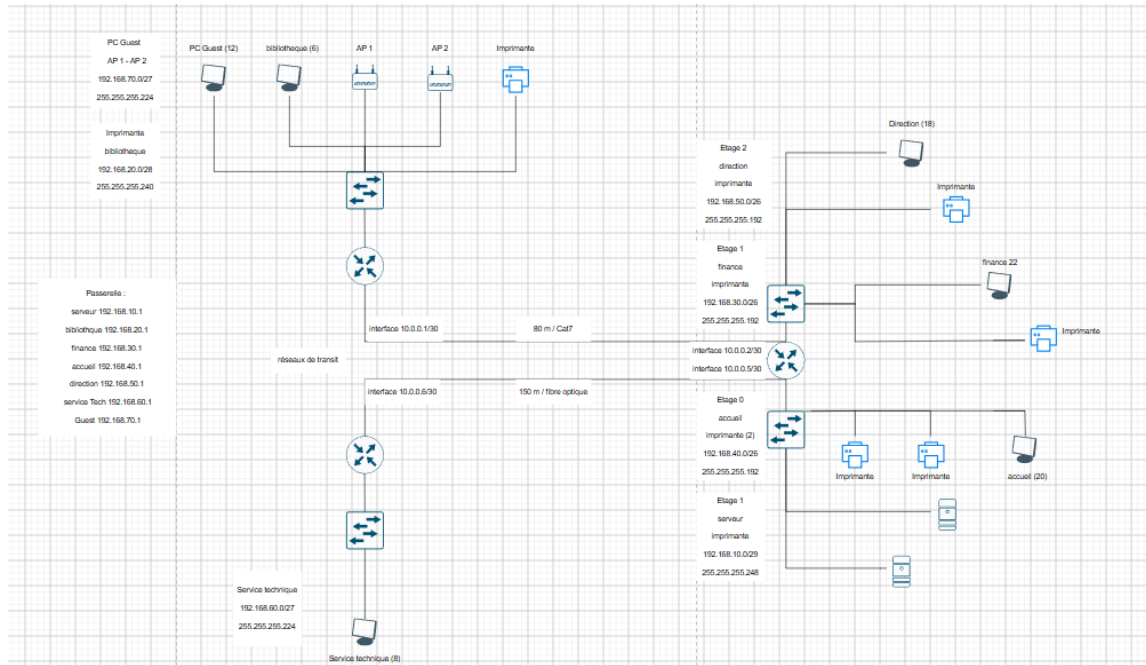


Schéma réalisé sur draw.io

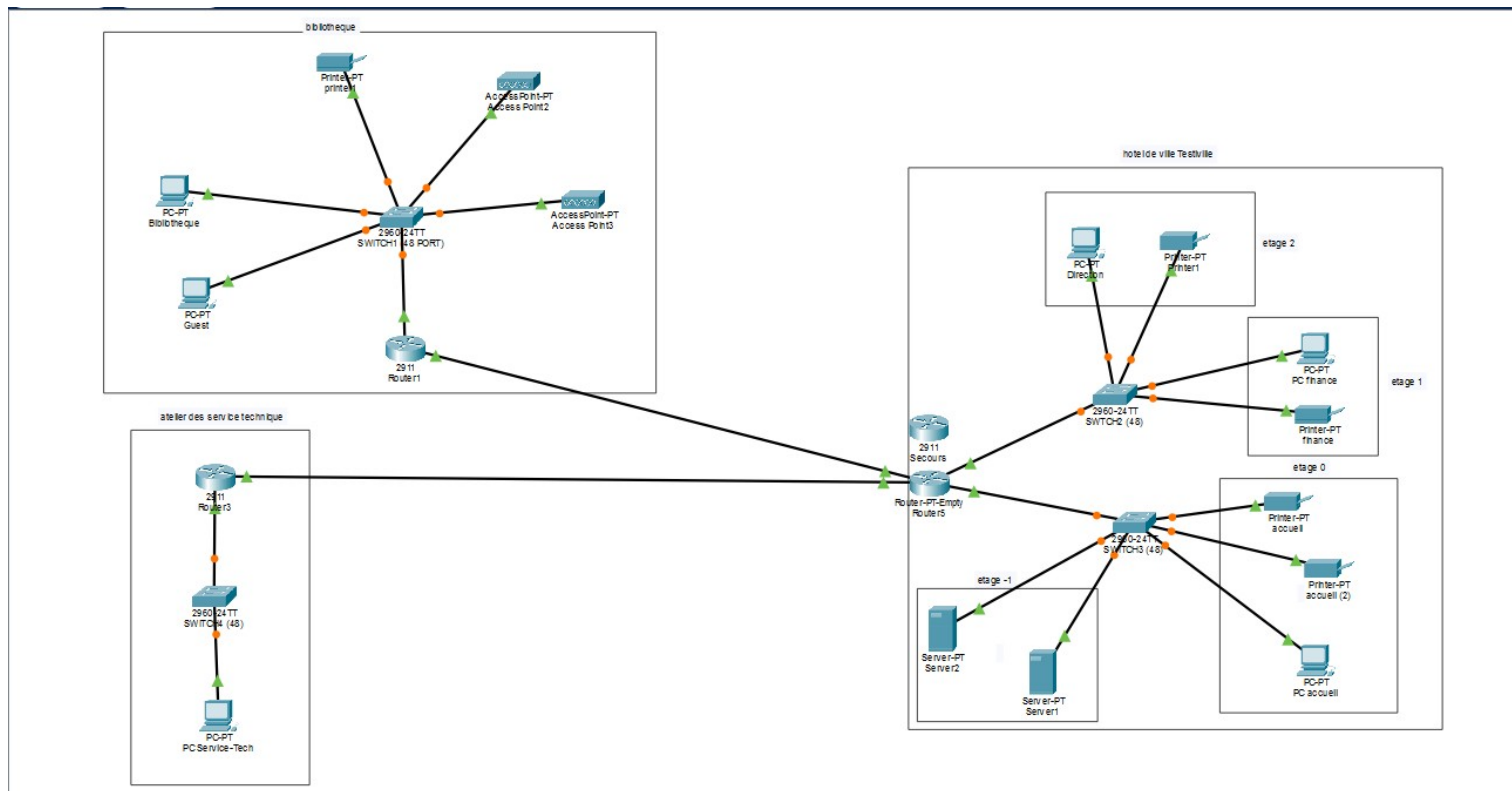
3 routeurs : R1 bibliothèque, R2 bâtiment central, R3 service technique

4 switches : un par zone (S1 à S4)

2 liaisons de transit : 10.0.0.0/30 et 10.0.0.4/30

Topologie en étoile autour du Routeur 2

Maquette Packet Tracer



Plan d'adressage et VLAN

Ilyass & Quentin · ETML

VLAN	Service	Réseau	Masque	Passerelle	Hôtes utilisables
10	Serveurs	192.168.10.0/29	255.255.255.248	192.168.10.1	6
20	Bibliothèque	192.168.20.0/28	255.255.255.240	192.168.20.1	14
30	Finance	192.168.30.0/26	255.255.255.192	192.168.30.1	62
40	Accueil	192.168.40.0/26	255.255.255.192	192.168.40.1	62
50	Direction	192.168.50.0/26	255.255.255.192	192.168.50.1	62
60	Service technique	192.168.60.0/27	255.255.255.224	192.168.60.1	30
70	Guest	192.168.70.0/27	255.255.255.224	192.168.70.1	30
—	Transit R1–R2	10.0.0.0/30	255.255.255.252	R1 .1 / R2 .2	2
—	Transit R2–R3	10.0.0.4/30	255.255.255.252	R2 .5 / R3 .6	2

Les /30 des liaisons de transit ne gaspillent que 2 adresses utiles par lien.

Adressage : IP par appareil

Ilyass & Quentin · ETML

VLAN	Service	Passerelle (fixe)	Appareils (adresse par DHCP)
10	Serveurs	192.168.10.1	Serveur DHCP 192.168.10.3 (fixe) · Serveur 2 · Imprimante
20	Bibliothèque	192.168.20.1	6 PC · Imprimante
30	Finance	192.168.30.1	22 PC · Imprimante
40	Accueil	192.168.40.1	20 PC · 2 imprimantes
50	Direction	192.168.50.1	18 PC · Imprimante
60	Service technique	192.168.60.1	8 PC
70	Guest	192.168.70.1	12 PC · 2 points d'accès

Adressage : réseaux de transit

Ilyass & Quentin · ETML

Liaison	Réseau	Masque	Extrémité A	Extrémité B	Câble
R1 - R2	10.0.0.0/30	255.255.255.252	Routeur 1 Gig0/0 10.0.0.1	Routeur 2 Gig0/0 10.0.0.2	Cat7, 80 m
R2 - R3	10.0.0.4/30	255.255.255.252	Routeur 2 Gig2/0 10.0.0.5	Routeur 3 Gig0/2 10.0.0.6	Fibre optique, 150 m

Pourquoi ce matériel ?

Ilyass & Quentin · ETML

Switch 2960-24TT

Switch de niveau 2 : 24 ports FastEthernet pour les PC et imprimantes, 2 ports Gigabit pour la liaison trunk. Gère les VLAN et sépare les services.

Routeur 2911

Routeurs des sites éloignés (R1, R3) : ports Gigabit, routage inter-VLAN par sous-interfaces, routes statiques.

Routeur central (R2)

Routeur modulaire avec plusieurs ports Gigabit : un pour chaque étage et un pour chaque liaison vers R1 et R3.

Câbles

Cat7 (80 m) vers la bibliothèque : reste sous la limite de 100 m du cuivre. Fibre optique (150 m) vers l'atelier : dépasse les 100 m.

Switches : créer les VLAN

Ilyass & Quentin · ETML

```
vlan 20  
  name bibliothèque  
exit
```

```
vlan 70  
  name guest  
exit
```

vlan 20 crée le VLAN numéro 20

name lui donne un nom lisible

exit retour au mode précédent

7 VLAN en tout, un par service

Switches : les ports d'accès

Ilyass & Quentin · ETML

```
interface FastEthernet 0/2
  switchport mode access
  switchport access vlan 20
exit
```

interface Fa 0/2 choisit le port à configurer

mode access le port relie un seul appareil

access vlan 20 place ce port dans le VLAN 20

```
interface Gig0/1
  switchport trunk encapsulation dot1q
  switchport mode trunk
  switchport trunk allowed vlan 20,70
exit
```

encapsulation dot1q marque chaque trame avec son VLAN

mode trunk un seul lien pour plusieurs VLAN

allowed vlan 20,70 seuls ces VLAN passent

Routeurs : les sous-interfaces

Ilyass & Quentin · ETML

```
interface gigabitEthernet 0/1
  no shutdown
exit

interface gigabitEthernet 0/1.20
  encapsulation dot1Q 20
  ip address 192.168.20.1 255.255.255.240
```

no shutdown allume le port physique

0/1.20 sous-interface du VLAN 20

encapsulation dot1Q 20 associe la sous-interface au VLAN 20

ip address adresse de la passerelle du VLAN

```
ip route 192.168.30.0 255.255.255.192 10.0.0.2
```

192.168.30.0 le réseau à atteindre (VLAN 30 finance)

255.255.255.192 son masque

10.0.0.2 le routeur voisin à qui on envoie les paquets (next-hop)

Routeurs : DHCP et sauvegarde

Ilyass & Quentin · ETML

```
interface gigabitEthernet 0/1.20
  ip helper-address 192.168.10.3
exit

end
write memory
```

ip helper-address envoie les demandes DHCP au serveur 192.168.10.3

end retour au mode privilégié

write memory sauvegarde la configuration

Notre avis

Ce qu'on aurait pu faire en plus

Merci de nous avoir écoutés

Avez-vous des questions ?